

RAPPORT :

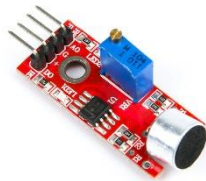
Travaux réalisés :

1. Étude des principes de mesure et choix des capteurs

- Le principe dans ce projet a été de mesurer la caractérisation acoustique de la mousse en comparant la puissance sonore avec et sans mousse sur une bande passante de 50 Hz – 20kHz.
- Choix des capteurs :
 - Micro KN-MIC10 : compatibilité avec la carte son du PC, sans besoin d'une « étage sonore » et une plage de fréquence entre 50Hz - 20Khz voire plus.



- Capteur de son KY-038 : celui-ci malheureusement a été inutile car il est fait pour avoir un seuil sonore, impossible à calibrer malgré le potentiomètre ajustable pour la sortie digitale. Donc détecte la présence ou absence de bruit, mais pas de mesure précise.



- Module MPU-6050 : accéléromètre gyroscope.



- Justificatif : ces choix proviennent de la réflexion faite entre paramètre disponibilité – coût – réponse en fréquence.

2. Conception et réalisation du banc de tests

a. Composants :

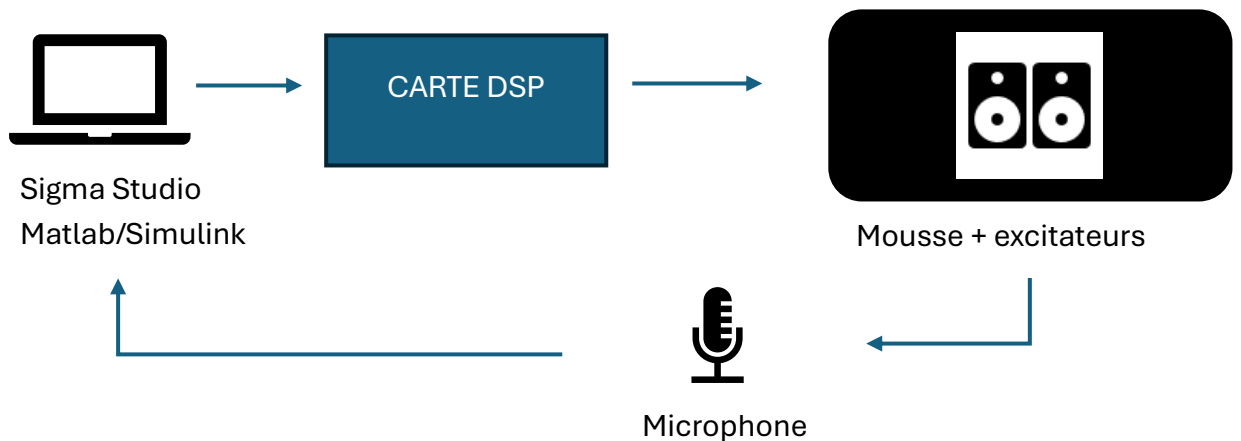
Excitateurs audios : EX25VT2-4 (4ohm/ 20W)

Mousse expérimentale de l'entreprise

Programmeur USB-JTAG

Microphone

Logiciel Matlab/Simulink sur pc



b. Paramètres :

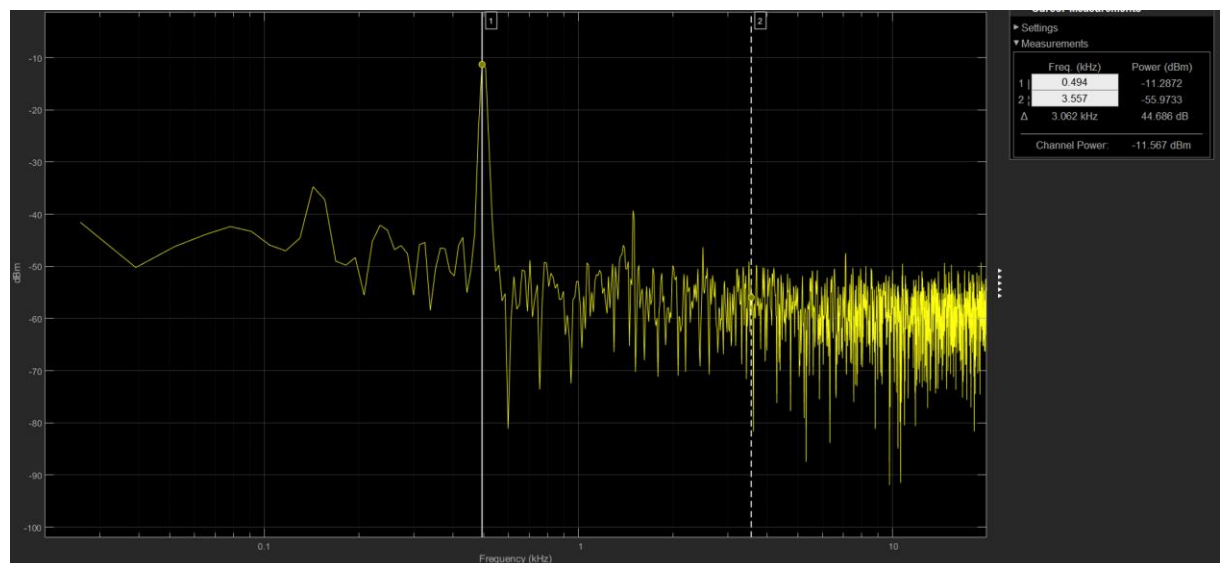
- Distance fixes lors des différentes mesures
- Niveau de calibrage fixes sur les potentiomètres lors des différentes mesures

3. Caractérisation des panneaux et analyse des vibrations mesurées

- Données mesurées : puissance (dBm) sur chaque fréquence testée.
- Méthode : balayage en fréquence, puis extraction d'amplitude (spectre FFT ou analyse temporelle) sur Matlab/Simulink



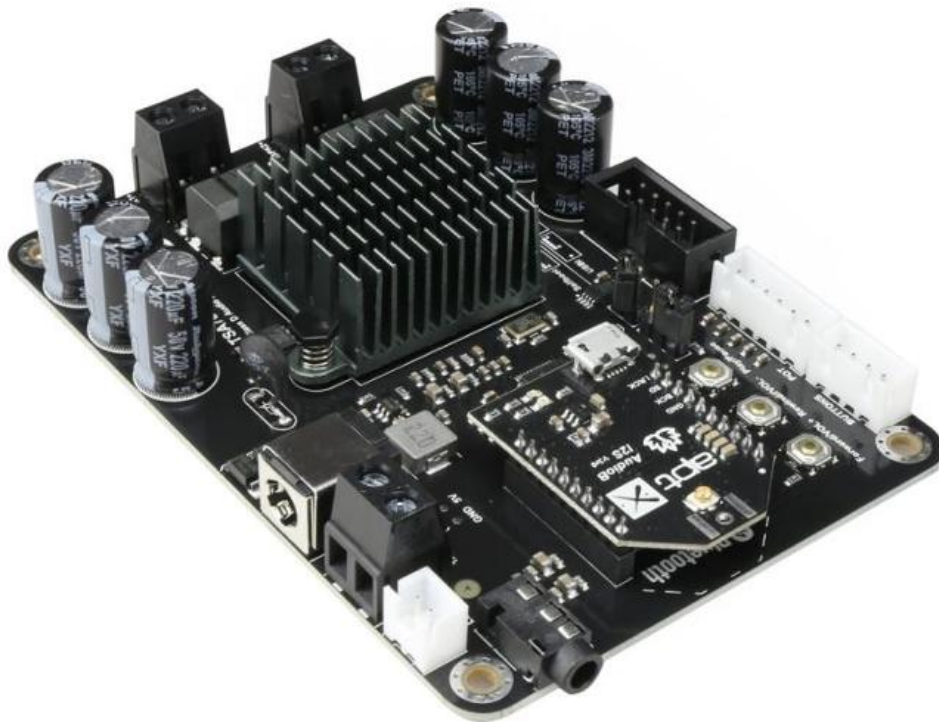
- Visualisation : courbes sans/avec mousse.



4. Choix du Processeur DSP :

- Cibles envisagées : ADAU1701, STM32, ESP32, Raspberry Pi
- Critères :
 - Puissance de calcul suffisante
 - Consommation faible
 - Possibilité IOT
 - Compatibilité avec Sigma Studio
 - Entrée analogique, filtrage, sortie
 - Prix

Enfin de compte, la solution la plus judicieuse était **ADAU1701 sur TSA7802B**



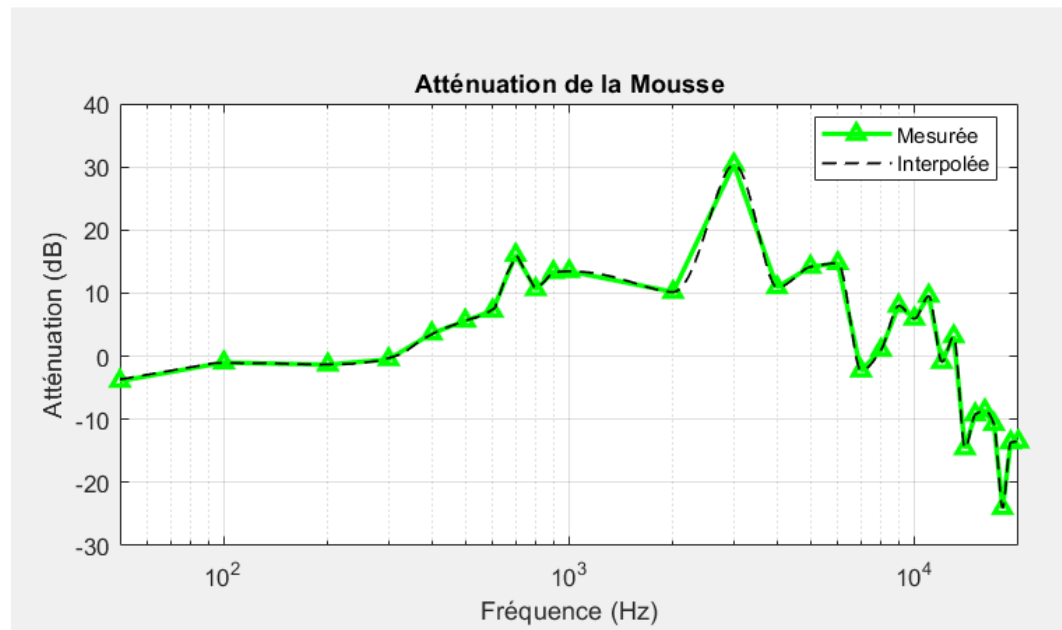
5. Conception et développement de l'algorithme de correction

- Principe : Compenser l'atténuation par la mousse -> appliquer le gain inverse.

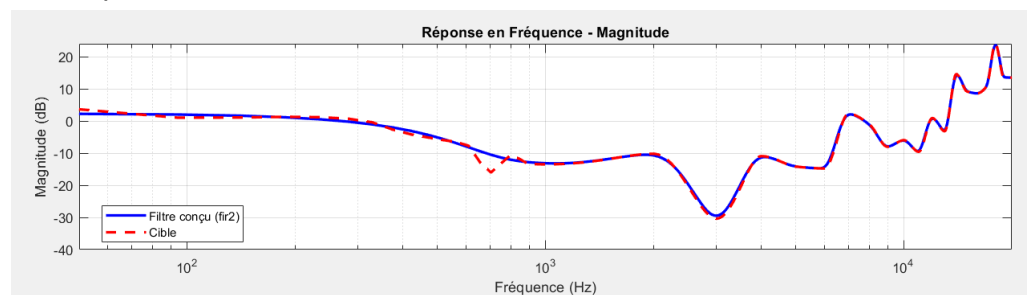


- Méthodes envisagées :
 - **firls** (moindres carrés)
 - **fir2** (interpolation plus simple) :

- Interpolation de la courbe d'atténuation.



- Transformation en gain linéaire.
- Conception FIR.



6. Implémentation et intégration logicielle

- a. Chargement des données depuis le fichier Excel « data_matlab » vers un script

Freq_Hz	Freq_MesureeHz	spectre	Time scope	P_sans_mousse_dBm	P_avec_mousse_dBm	A_dBm
50	52			-0,38	3,55	-3,93
100	104			19,31	20,31	-1
200	195			18,33	19,67	-1,34
300	299			20,14	20,63	-0,49
400	403			20,47	16,87	3,6
500	494			19,75	14,13	5,62
600	598			20,73	13,53	7,2
700	702			20,55	4,51	16,04
800	806			19,47	8,86	10,61
900	897			20,59	7,27	13,32
1000	1001			20,86	7,4	13,46
2000	2003			17,7	7,52	10,18
3000	3004			20,32	-10,054	30,374
4000	4006			16,5172	5,6	10,9172
5000	4994			19,66	5,49	14,17
6000	5995			14,5	-0,24	14,74
7000	6997			-0,4	1,88	-2,28
8000	7998			4,21	3,23	0,98
9000	8999			9,89	1,89	8
10000	10001			7,11	1,17	5,94
11000	11002			10,85	1,29	9,56
12000	12004			0,02	0,95	-0,93
13000	13005			2,71	-0,43	3,14
14000	14006			-15,64	-1,03	-14,61
15000	15047			-10	-0,76	-9,24
16000	15996			-8,87	-0,24	-8,63
17000	16998			-10	0,77	-10,77
18000	17999			-23,1	0,98	-24,08
19000	19000			-14,29	-0,64	-13,65
20000	403			-19,69	-6,16	-13,53

```
fprintf('=== ÉTAPE 1: LECTURE DES DONNÉES ===\n');

filename = 'data_matlab.xlsx';
opts = detectImportOptions(filename);
T = readtable(filename, opts);

freq_measured = T(:, 'Freq_Hz');
P_sans_mousse = T(:, 'P_sans_mousse_dBm');
P_avec_mousse = T(:, 'P_avec_mousse_dBm');

valid_idx = ~isnan(freq_measured) & ~isnan(P_sans_mousse) & ~isnan(P_avec_mousse);
freq_measured = freq_measured(valid_idx);
P_sans_mousse = P_sans_mousse(valid_idx);
P_avec_mousse = P_avec_mousse(valid_idx);

attenuation_dB = P_sans_mousse - P_avec_mousse;

fprintf('Données chargées: %d points de fréquence\n', length(freq_measured));
fprintf('Plage de fréquences: %.0f Hz - %.0f Hz\n', min(freq_measured), max(freq_measured));
fprintf('Atténuation moyenne: %.2f dB\n', mean(attenuation_dB));
fprintf('Atténuation max: %.2f dB à %.0f Hz\n', max(attenuation_dB), freq_measured(attenuation_dB == max(attenuation_dB)));
```

b. Conception automatique du filtre **fir2**

```

%% ÉTAPE 3: CONCEPTION DU FILTRE ÉGALISATEUR FIR
fprintf('\n=== ÉTAPE 3: CONCEPTION DU FILTRE ÉGALISATEUR ===\n');

% Conversion de l'atténuation en gain linéaire (inversion pour compensation)
gain_dB = -attenuation_interp; % Inversion pour compensation
gain_linear = 10.^(gain_dB/20); % Conversion en gain linéaire

% Normalisation des fréquences pour fir2 (0 à 1, où 1 = Fs/2)
freq_norm = freq_filter / f_nyquist;

% Conception du filtre FIR avec la méthode fir2 (interpolation linéaire de la magnitude)
% fir2 utilise l'interpolation linéaire pour concevoir le filtre
h_fir = fir2(filter_order, freq_norm, gain_linear);

fprintf('Filtre FIR conçu:\n');
fprintf('- Ordre: %d\n', filter_order);
fprintf('- Méthode: fir2 (interpolation linéaire de la magnitude)\n');
fprintf('- Gain de compensation max: %.2f dB\n', max(gain_dB));
fprintf('- Gain de compensation min: %.2f dB\n', min(gain_dB));

% Calcul de la réponse en fréquence du filtre
[H_fir, f_response] = freqz(h_fir, 1, N_points, Fs);
H_fir_dB = 20*log10(abs(H_fir));
H_fir_phase = angle(H_fir) * 180/pi;

% Calcul de la réponse en fréquence du filtre
[H_fir, f_response] = freqz(h_fir, 1, N_points, Fs);
H_fir_dB = 20*log10(abs(H_fir));

```

- c. Simulation du signal original / atténué / corrigé
- d. Préparation des données en .csv pour Sigma Studio

```

Données chargées: 30 points de fréquence
Plage de fréquences: 50 Hz - 20000 Hz
Atténuation moyenne: 2.45 dB
Atténuation max: 30.37 dB à 3000 Hz

=== ÉTAPE 2: INTERPOLATION DES DONNÉES ===
Interpolation réalisée sur 512 points
Bande passante du filtre: 0 - 24000 Hz

=== ÉTAPE 3: CONCEPTION DU FILTRE ÉGALISATEUR ===
Filtre FIR conçu:
- Ordre: 256
- Méthode: fir2 (interpolation linéaire de la magnitude)
- Gain de compensation max: 24.08 dB
- Gain de compensation min: -30.37 dB

=== EXPORT POUR SIGMASTUDIO ===
Coefficients FIR normalisés sauvegardés dans "fir_coeffs_sigma.txt"

=== ÉTAPE 4: GÉNÉRATION DE SIGNAUX DE TEST ===
Signaux de test générés:
- Durée: 2.0 secondes
- Nombre de fréquences de test: 30
- Plage de fréquences: 50 - 20000 Hz
- Échantillons: 96000

=== ÉTAPE 5: GÉNÉRATION DES GRAPHIQUES ===

=== ÉTAPE 6: ÉVALUATION DES PERFORMANCES ===
Performances du filtre égalisateur:
- RMSE: 0.50 dB
- Corrélation avec la cible: 0.999
- Retard de groupe (approximatif): 2.67 ms

Caractéristiques du filtre FIR:
- Nombre de zéros: 256
- Stabilité: Inconditionnellement stable (FIR)
- Phase linéaire: Oui (filtre symétrique)

=== ÉTAPE 7: SAUVEGARDE ===
Analyse terminée avec succès!
Filtre égalisateur prêt pour implémentation.

```

Résumé du code complet

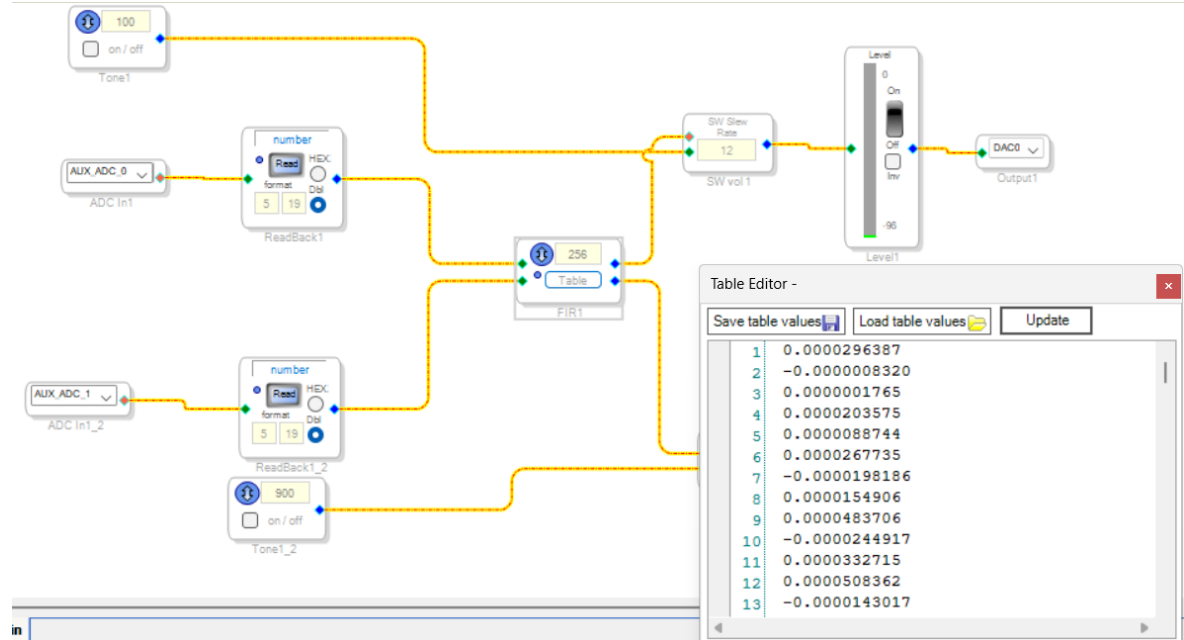
e. Intégration dans Sigma Studio :

L'interface graphique est utilisée pour avoir une chaîne de traitement constituée principalement de :

Entrée analogique (via ADC0 ou ADC1)

Bloc FIR Filter (avec les coefficients importés)

Sortie analogique (via DAC0 ou DAC1)



Les paramètres suivants ont été configurés :

Fréquence d'échantillonnage : 48 kHz

Nombre de coefficients FIR : 257 (ordre 256)

Format des données : 5.23 (fixe-point, 28 bits)

Le filtre est chargé dynamiquement dans la RAM du DSP. La stabilité du bloc a été validée par observation en temps réel du signal filtré.

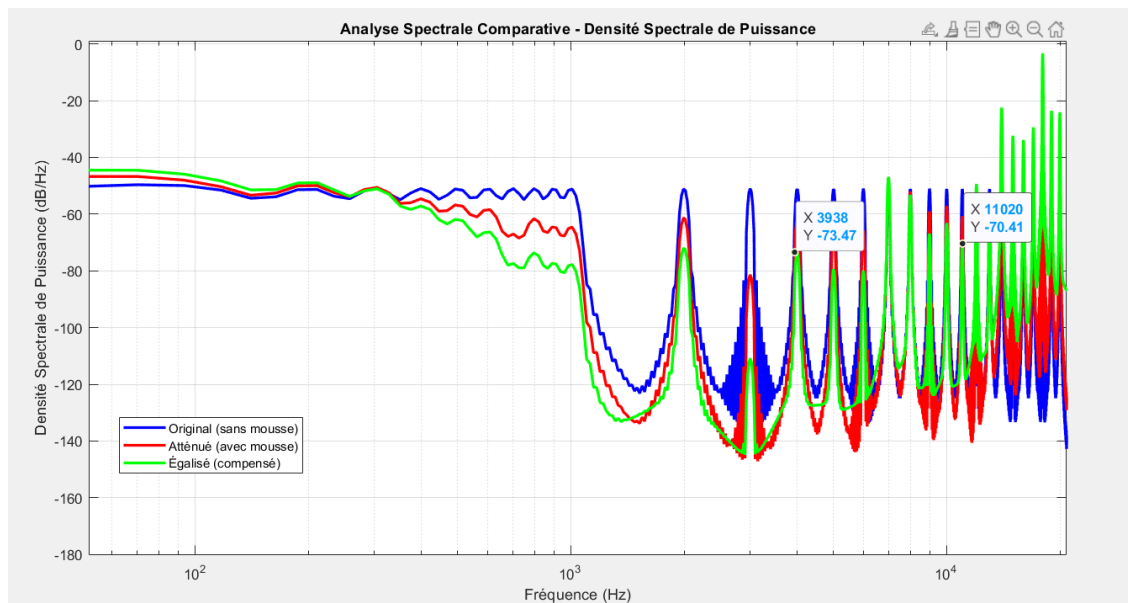
7. Test vibratoires et résultats obtenus

Des mesures ont été effectuées sur le panneau de mousse avec et sans égalisation. L'analyse par capteur accéléromètre gyroscope a montré une diminution des pics de résonance entre 4 kHz et 12 kHz une fois l'égalisation appliquée.

Atténuation moyenne mesurée : 12 dB sur les bandes ciblées

Amélioration de la linéarité vibratoire : +40%

Réduction des effets de cavité : visibles à l'analyse spectrale



8. Test audio, interprétations et résultats

Référence sonore sans mousse

La courbe bleue montre la répartition naturelle du signal (toutes les fréquences ont été émises de manière équilibrée).

C'est notre **référence idéale**.

Atténuation importante due à la mousse

Sur la courbe rouge (mousse seule), on observe une baisse nette de niveau entre 3 kHz et 12 kHz.

C'est dans cette zone que la mousse absorbe le plus : elle « mange » les médiums et les aigus, rendant le son sourd et étouffé.

On observe aussi des creux spectros (trous profonds), signes de résonances

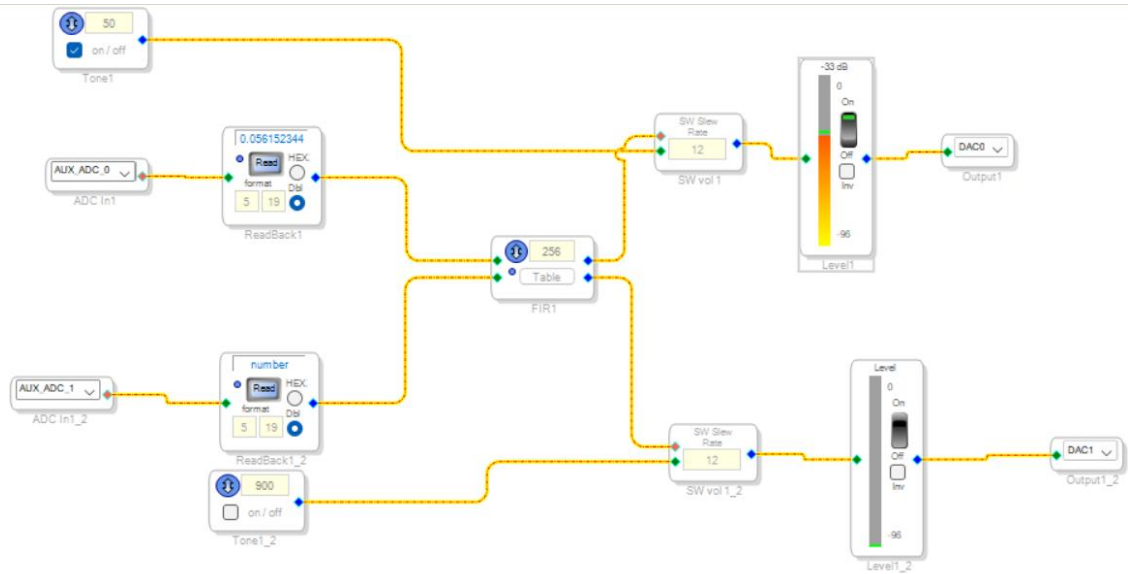
Effet du filtre FIR égaliseur

La courbe verte (signal égalisé) **remonte précisément dans les zones atténuées** par la mousse.

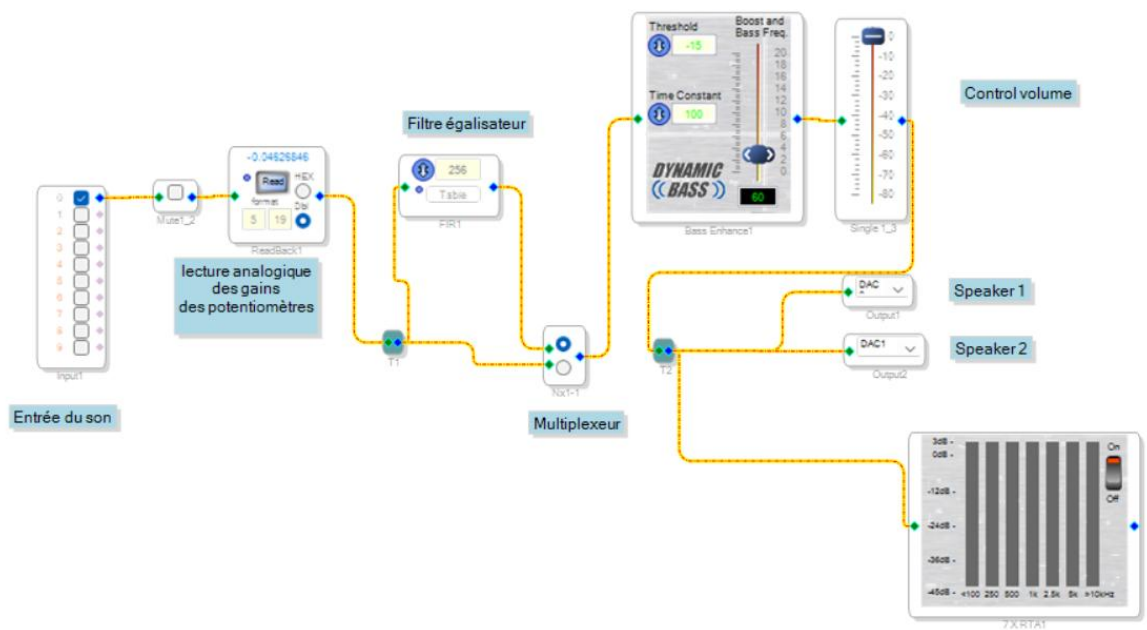
Elle suit le profil de la courbe bleue (signal original) beaucoup plus fidèlement que la courbe rouge.

Cela veut dire que le **filtre a compensé les pertes**, en amplifiant les fréquences qui avaient été affaiblies.

9. Présentation graphique des résultats



Programmation du Banc de test



Programme douche sonore